

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG ẨM KHO QUÂN NHU CỦA SƯ ĐOÀN BỘ BINH

Thiếu tá, TS **NGUYỄN HOÀNG ANH**

Viện nghiên cứu Khoa học hậu cần quân sự/Học viện Hậu cần

Thượng tá, ThS **ĐINH TRUNG KIÊN**

Viện nghiên cứu Khoa học hậu cần quân sự/Học viện Hậu cần

Tóm tắt: Qua khảo sát hệ thống kho bảo quản quân nhu trong doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam cho thấy, các biện pháp chống ẩm hiện nay chủ yếu mang tính thụ động, như: Sử dụng máy hút ẩm, hạt silicagen, dẫn đến nhiều hạn chế: Cảm biến đo ẩm không bao quát toàn kho, khó kiểm soát nguồn và hướng xâm nhập của tải ẩm, bố trí giá để chưa tối ưu, thiếu cơ sở tính toán định lượng tải ẩm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu miền Bắc biến đổi theo mùa. Vì vậy, việc nghiên cứu quy trình tính toán và thiết kế hệ thống chống ẩm khoa học, chính xác nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cho kho quân nhu là cần thiết và có tính thực tiễn cao.

Từ khóa: Chống ẩm thụ động; tải ẩm; thiết kế hệ thống.

Abstract: In Vietnam's tropical climate, high humidity seriously affects the preservation of military supplies. This study analyzes the main causes of moisture in military supply warehouses and proposes integrated moisture-control solutions, combining technical measures, technological applications, and management improvements. The aim is to enhance storage efficiency, reduce material degradation, and ensure reliable logistical support for training and combat readiness.

Keywords: Passive moisture control; moisture load; system design.

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, đặc biệt tại khu vực miền Bắc Việt Nam, độ ẩm không khí cao và biến đổi phức tạp theo mùa đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bảo quản quân nhu trong các doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân nhu là loại vật chất có yêu cầu cao về điều kiện môi trường bảo quản; nếu không được kiểm soát tốt độ ẩm sẽ dễ phát sinh hiện tượng nấm, mốc, ăn mòn, suy giảm chất lượng, làm giảm tuổi thọ và tính năng sử dụng; từ đó, ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm hậu cần trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu một quy trình khoa học nhằm xác định chính xác các nguồn sinh ẩm, đánh giá tải ẩm xâm nhập và trên cơ sở đó thiết kế hệ thống chống ẩm phù hợp cho kho quân nhu là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết.

Đặc biệt, đối với kho quân nhu cấp sư đoàn bộ binh, nơi có quy mô, tính chất bảo quản và cường độ khai thác lớn, việc chuẩn hóa quy trình tính toán, thiết kế hệ thống chống ẩm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo quản vật chất, tiết kiệm chi phí và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thực tiễn, Sư đoàn Bộ binh 308 (Quân đoàn 12) hiện đang quản lý hệ thống kho bảo quản gồm hai nhà kho chính là K1 và K2, mỗi nhà kho có tổng diện tích 604,851m². Nhà kho K1 bao gồm các kho phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu của nhiều cơ quan, như: Ban Doanh trại, Ban Kế hoạch, Ban Quân nhu, Ban Quân y; trong đó, tập trung các kho quân lương, quân trang, dụng cụ cấp dưỡng và dự bị động viên. Nhà kho K2 gồm các kho của Ban Tác huấn, Phòng không, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Quân

lực, Phòng Chính trị và Ban Tài chính, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, các kho quân nhu tại Sư đoàn 308 hiện nay được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn chung của kho chứa doanh cụ chiến đấu, chưa có giải pháp chống ẩm chuyên biệt phù hợp với đặc thù bảo quản vật chất quân nhu. Trong các kho quân lương và quân trang, biện pháp chống ẩm chủ yếu là sử dụng thiết bị hút ẩm và vật liệu hút ẩm thụ động, chưa dựa trên cơ sở tính toán khoa học về tải ẩm và nguồn sinh ẩm.

Bên cạnh đó, kết cấu nền và tường kho chủ yếu sử dụng vật liệu thông thường, chưa áp dụng các giải pháp chống ẩm từ nền và chống thấm thấu qua tường, làm gia tăng tải ẩm xâm nhập vào không gian kho; đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nồm ẩm. Việc bố trí giá để vật chất trong kho chưa gắn chặt với yêu cầu chống ẩm do chưa xác định rõ các khu vực phát sinh tải ẩm chính. Thực trạng trên cho thấy công tác chống ẩm cho kho quân nhu tại Sư đoàn 308 còn mang tính bị động, thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo quản vật chất trong điều kiện khí hậu miền Bắc.

Quy trình tính toán, thiết kế hệ thống chống ẩm được tiến hành như sau:

Xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến điều kiện thời tiết: Việc xác định các yếu tố khí hậu là cơ sở quan trọng để tính toán thông lượng ẩm xâm nhập vào công trình kho quân nhu. Căn cứ vào đặc điểm địa hình, vị trí đóng quân của đơn vị và các dữ liệu khí tượng khu vực, kết hợp với các công thức tính toán có thể xác định được các tham số đầu vào phục vụ tính toán tải ẩm. Đối với khu vực miền Bắc Việt Nam, thực tế cho thấy độ ẩm tương đối của không khí đạt giá trị cao nhất vào tháng 3, khoảng 90%, với nhiệt độ trung bình tháng khoảng 25°C. Trên cơ sở đó, các thông số khí hậu cần xác định bao gồm: Nhiệt độ bầu khô, điểm sương, tỉ số độ ẩm, áp suất hơi nước và độ cao công trình so với mực nước biển. Các thông số này là cơ sở để xác định chênh lệch áp suất hơi giữa trong và ngoài kho; từ đó, tính

toán lượng ẩm xâm nhập qua kết cấu bao che và quá trình trao đổi không khí.

Xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến kích thước và đặc tính kho quân nhu: Không khí ẩm từ môi trường bên ngoài có thể xâm nhập vào kho thông qua sàn, tường, trần và các khe hở của công trình. Do đó, dựa trên bản vẽ thiết kế kho, cần thống kê đầy đủ kích thước hình học, diện tích tường bao, sàn và vật liệu cấu tạo của từng bộ phận. Trên cơ sở đó, sử dụng bảng tra hệ số thấm ẩm của vật liệu để xác định hệ số thấm ẩm tương ứng cho từng lớp kết cấu. Đối với sàn kho, cần đặc biệt quan tâm đến các lớp cấu tạo theo chiều sâu, bao gồm lớp đất nền, cát tôn nền và các lớp bê tông.

Việc xác định chiều dày và đặc tính thấm ẩm của từng lớp cho phép tính toán tải ẩm sinh ra từ nền kho bằng các công thức tính toán. Ngoài ra, cần xác định diện tích tường bao tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, tốc độ gió khu vực, độ ẩm không khí ngoài trời và độ ẩm yêu cầu bên trong kho để tính toán tải ẩm thấm qua tường ngoài. Bên trong kho, tải ẩm còn phát sinh từ hàng hóa bảo quản, vật liệu bao gói và con người. Do đó, cần thống kê chủng loại hàng hóa (quân lương, quân trang hoặc kho tổng hợp), khối lượng hàng hóa ra, vào kho theo thời gian, hàm lượng ẩm ban đầu và hàm lượng ẩm cân bằng của vật liệu trong điều kiện bảo quản. Đồng thời, căn cứ vào biên chế và đặc điểm lao động trong kho để xác định lượng ẩm thải ra từ con người trong quá trình làm việc.

Không khí ẩm còn xâm nhập qua các khe hở của cửa sổ, cửa ra vào và đặc biệt là do quá trình mở cửa khi xuất, nhập hàng hóa. Trên cơ sở xác định chiều dài khe hở, diện tích cửa mở và thời gian mở cửa trong mỗi giờ, từ đó có thể tính toán lượng tải ẩm tương ứng

Xác định các nguồn tải ẩm.

Qua khảo sát thực tế kho quân nhu chứa các loại vật chất, như: Gạo, lương thực, thực phẩm, quân trang, vải vóc và một số trang bị kỹ thuật, có thể xác định các nguồn tải ẩm chính bao gồm: Thấm ẩm qua sàn, tường và

trần; tải ẩm từ vật liệu và bao gói; tải ẩm từ con người; tải ẩm thấm qua tường ngoài; tải ẩm từ các khe hở kết cấu; và tải ẩm do mở cửa. Đây là các nguồn tải ẩm được sử dụng để tính toán cho công trình kho gạo của Sư đoàn 308. Sau khi đã xác định nguồn sinh ẩm, chúng ta sẽ dựa vào những công thức và quy trình tính toán để xác định lượng tải ẩm sinh ra trong công trình kho quân nhu:

Tiến hành áp dụng quy trình thiết kế chống ẩm cho kho gạo Sư đoàn Bộ binh 308 (Quân đoàn 12).

Xác định điều kiện khí hậu và yêu cầu bảo quản: Sư đoàn Bộ binh 308 đóng quân tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Theo số liệu khí tượng khu vực, độ ẩm tương đối cao nhất vào tháng 3 đạt khoảng 90%, với nhiệt độ bầu khô ngoài trời 25°C. Nhiệt độ trong kho được xác định là 24°C, độ ẩm yêu cầu đối với kho gạo là 65%. Nhiệt độ nước ngầm dưới sàn kho khoảng 12°C. Từ các dữ liệu trên, áp dụng công thức xác định được tỉ số độ ẩm, áp suất riêng phần của hơi nước trong và ngoài kho, cũng như áp suất riêng phần của nước ngầm, làm cơ sở cho các bước tính toán tải ẩm tiếp theo.

Xác định đặc tính công trình và điều kiện khai thác kho: Kho gạo có kích thước 7,8m x 7,5m x 4,4m, gồm ba cửa sổ và một cửa chính phục vụ xuất, nhập hàng. Cửa chính trung bình mỗi giờ mở một lần trong khoảng 5 phút. Tường kho xây gạch dày 22cm, không phủ sơn chống ẩm, có hệ số thấm ẩm 0,0104. Cấu tạo sàn kho gồm nhiều lớp; trong đó, lớp cát tôn nền có độ rỗng cao, dễ dẫn ẩm từ đất tự nhiên lên các lớp bê tông phía trên. Điều này cho thấy, sàn kho hiện tại chưa được thiết kế theo yêu cầu chống ẩm thấm thấu từ nền. Trong kho có 4 nhân viên làm việc thường xuyên; lượng gạo bảo quản là 10 tấn, đóng trong bao PP và đặt trên kệ. Gạo là vật liệu có khả năng hút và nhả ẩm lớn; khi được đưa từ môi trường ngoài có độ ẩm 90% vào kho có độ ẩm 65%, gạo sẽ giải phóng một lượng ẩm đáng kể vào không khí trong kho. Trên cơ sở các dữ

liệu đầu vào, tiến hành thiết lập bảng tính tải ẩm cho từng nguồn: Thấm qua tường và sàn; tải ẩm từ vật liệu; tải ẩm từ con người; tải ẩm từ khe hở và tải ẩm do mở cửa. Việc tổng hợp các thành phần tải ẩm cho phép xác định tổng tải ẩm phát sinh trong kho theo đơn vị thời gian.

Thiết kế hệ thống xử lý và các giải pháp chống ẩm.

Kết quả tính toán cho thấy tổng tải ẩm phát sinh trong kho gạo khoảng 46.340,69g/h, tương đương xấp xỉ 46 lít nước mỗi giờ. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương án bố trí hai máy hút ẩm KOSMEN KM-480S, mỗi máy có công suất 20 lít/giờ. Phân tích các thành phần tải ẩm cho thấy nguồn lớn nhất là do mở cửa và các khe hở kết cấu. Do đó, máy hút ẩm cần bố trí gần cửa ra vào; đồng thời, phân tán đều trong kho tại các khu vực có tải ẩm cao. Bên cạnh đó, cần bịt kín các khe hở, sử dụng rèm nhựa PVC tại cửa chính, kết hợp với các biện pháp hút ẩm thụ động cho vật liệu nhả ẩm và cải tạo kết cấu sàn theo hướng chống thấm ẩm từ nền.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và xây dựng quy trình tính toán, thiết kế hệ thống chống ẩm cho kho quân nhu sư đoàn bộ binh, bài báo đã làm rõ các nguồn tải ẩm chủ yếu và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc xác định tải ẩm theo phương pháp định lượng là cơ sở quan trọng để lựa chọn, bố trí thiết bị và giải pháp chống ẩm hiệu quả, kinh tế. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để từng bước tích hợp các giải pháp quản lý môi trường và tự động hóa, hướng tới xây dựng mô hình kho, trạm hậu cần thông minh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Tạp chí Khí tượng thủy văn, *Atlas khí tượng thủy văn Việt Nam*, Nxb Bản đồ, Hà Nội, 2022.
2. ASHRAE, *Handbook Fundamentals*, ASHRAE, Georgia, 2021.
3. ASHRAE, *Air conditioning system design manual*, Ashrae Special Publications, Georgia, 2018 ■